

高一立体几何与解三角形专题复习学案

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

一、 课前公式复习

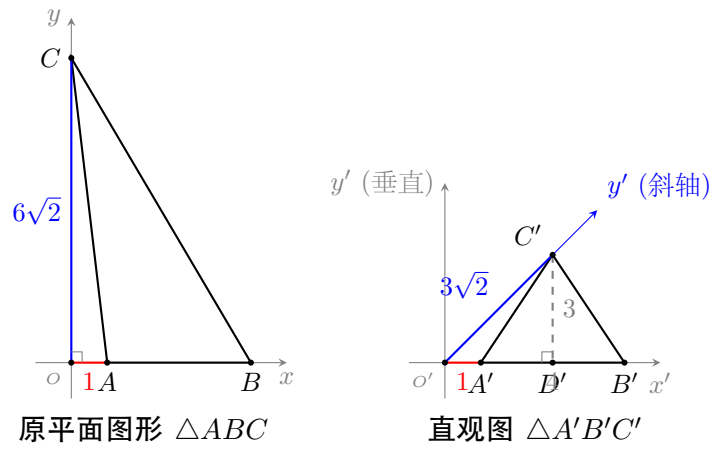
线面垂直判定	若一条直线垂直于平面内两条 <u>相交</u> 直线，则这条直线垂直于该平面。写证明时还要说明两条线都 <u>在平面内</u> 。
异面直线夹角公式	$\cos \theta = \frac{ \vec{u} \cdot \vec{v} }{ \vec{u} \vec{v} }$ 。关键不是背整式，而是记住分子要加 <u>绝对值</u> 。
三角形两解条件	已知 a, b, A ，临界高度是 <u>$b \sin A$</u> ；若有两解，则 <u>$b \sin A < a < b$</u> 。
直棱柱外接球半径	底面外接圆半径为 r_0 ，高为 h 时，球心在上下底面圆心连线中点， $R^2 = r_0^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$ 。
斜二测画法纵坐标	斜二测中，平行于 y' 轴方向的长度是原图对应长度的 <u>一半</u> ；还原时纵向长度要乘 <u>2</u> 。
斜二测坐标还原映射	页面坐标 (X, Y) 与斜坐标 (x', y') 满足： $\begin{cases} Y = y' \sin 45^\circ \\ X = x' + y' \cos 45^\circ \end{cases}$ ，原图坐标 $x = x'$ ， $y = \underline{2y'}$ 。
斜二测面积缩放公式	面积缩放只记比例： $S_{\text{直}} = \frac{\sqrt{2}}{4} S_{\text{原}}$ ，所以 $S_{\text{原}} = \underline{2\sqrt{2}} S_{\text{直}}$ 。
空间点到平面距离	点 P 到平面的距离是点到平面内定点的向量在 <u>法向量</u> 方向上的投影： $d = \frac{ \vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0 P} }{ \vec{n} }$ 。
棱锥体积公式	$V = \frac{1}{\underline{3}} S_{\text{底}} h_{\text{高}}$ 。易错点是漏掉前置系数 <u>$\frac{1}{3}$</u> 。

二、 核心题型演练

第一板块：立体几何小题

第 1 题

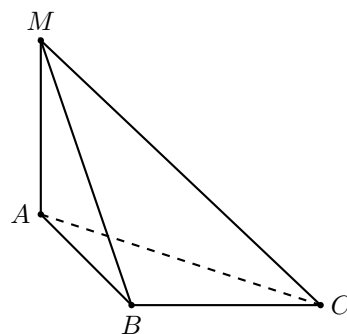
如图所示的 $\triangle A'B'C'$ 是水平放置的 $\triangle ABC$ 的斜二测画法的直观图，已知 $A'B' = 4$ ， $A'C' = B'C' = \sqrt{13}$ ，则在 $\triangle ABC$ 中， $AC =$ _____.



解：

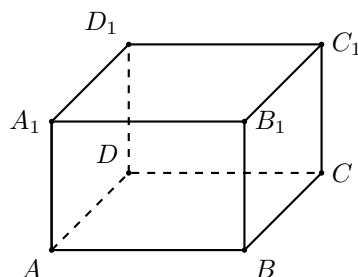
2. 在三棱锥 $M-ABC$ 中, $MA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $MA = AB = BC$, 则直线 MB 与 AC 所成角的余弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$



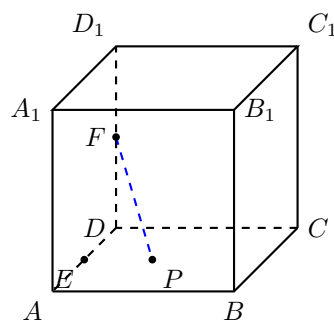
3. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2\sqrt{3}$, $AA_1 = 2$, 则直线 AD_1 与 BD 所成角的余弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$



4. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E, F 分别是 AD, DD_1 的中点, 点 P 是底面 $ABCD$ 内一动点, 则下列结论正确的是 ()

- A. 不存在点 P , 使得 $FP \parallel$ 平面 ABC_1D_1
 B. 一只蚂蚁从点 A 出发, 沿正方体的表面爬行, 到达点 C_1 的最短距离为 $2\sqrt{5}$
 C. 三棱锥 $C_1-A_1B_1P$ 的体积为 $\frac{4}{3}$
 D. 三棱锥 $F-ACD$ 的外接球表面积为 9π



第二板块：解三角形综合

5. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，下列说法正确的是

- A. 若 $a \cos A = b \cos B$ ，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形
- B. 若 $b^2 > a^2 + c^2$ ，则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
- C. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，则 $\sin A > \cos B$
- D. 若 $\triangle ABC$ 有两解， $b = 2\sqrt{3}$ ， $A = 60^\circ$ ，则 $3 < a < 2\sqrt{3}$

第 6 题

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $a \cos B = c + b \cos 2A$ 。

- (1) 求 A ；
- (2) 若 D 为 BC 的中点， $AD = 3$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$ ，求 a 。

解：

第 7 题

已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 的对边，若 $a \cos C + (c + 2b) \cos A = 0$ 。

(1) 求 A ；

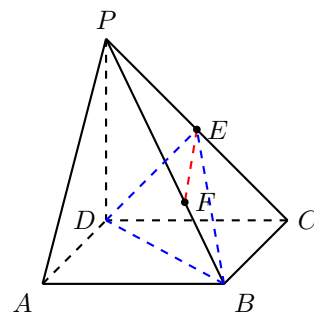
(2) 若 $a = \sqrt{7}$, $c = 1$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。

解：

第三板块：立体几何大题

第 8 题

在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ， E 是 PC 的中点，点 F 在棱 BP 上，且 $EF \perp BP$ ，四边形 $ABCD$ 为正方形， $PD = CD = 2$ 。则点 F 到平面 BDE 的距离为 _____。



解：

提示：

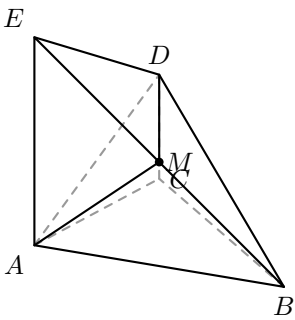
1. 求点面距离，首选建立空间直角坐标系；
2. 动点 F 在棱 BP 上，应当使用参数 λ 将共线向量坐标化： $F = B + \lambda \overrightarrow{BP}$ ；
3. 通过线线垂直 $EF \perp BP \implies \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 求出参数 λ ；
4. 严密求出平面 BDE 的法向量 $\vec{n}$ ，代入距离投影公式进行计算。

自查与反思： ☐ 写出了 F 点的参数化坐标 ☐ 求解了 $\lambda = 2/3$ ☐ 求出了平面法向量 ☐ 代入投影距离公式

第 9 题

如图，在五面体 $ABCDE$ 中， $EA \perp$ 平面 ABC ， $CD \parallel AE$ ，点 D, E 在平面 ABC 的同侧， $AC \perp BC$ ， $AE = AC = BC = 2CD = 4$ ，点 M 为 BE 中点。

- (1) 求证：平面 $BDE \perp$ 平面 ABE ；
- (2) 求直线 ED 与平面 ABE 所成角的余弦值；
- (3) 求三棱锥 $M - ABD$ 的体积。

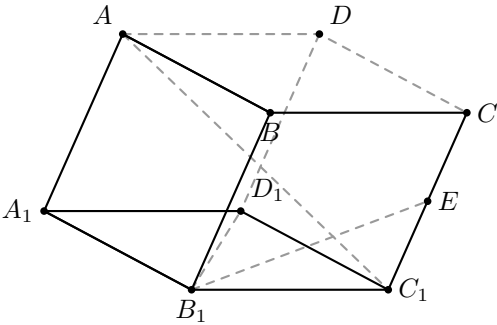


解：

第 10 题

如图，在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，底面四边形 $ABCD$ 为菱形， $AA_1 = AC_1 = AB = 2$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ ， E 是侧棱 CC_1 上的一点。

- (1) 证明： $AA_1 \perp B_1D_1$ ；
- (2) 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离；
- (3) 若直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{14}$ ，求 C_1E 的长度。



解：

- 提示：
1. 证明 $AA_1 \perp B_1D_1$ 时，应先判定侧棱投影落在底面对角线 AC 上，再利用对角线垂直与三垂线定理完成证明；

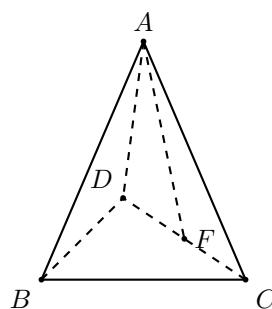
2. 求距离时，利用 $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1B_1B ，将动点 E 的距离转化为端点 C 的距离。通过体积法 $d = V/S$ 求解，体积通过高 $h = 1$ 计算，侧面面积用平面展开的勾股定理求出；
3. 在直角三角形中，利用斜边 $B_1E = d/\sin\theta$ 求其长度。在 $\triangle B_1C_1E$ 中利用余弦定理建立关于 $C_1E = x$ 的二次方程求解。

自查与反思： ☐ 判定了 AA_1 在底面投影在对角线 AC 上 ☐ 证明了 $AA_1 \perp B_1D_1$ ☐ 求出了四棱柱的高 $h = 1$ 以及侧面面积 $\sqrt{7}$ ☐ 利用体积法求出点面距离 $d = 2\sqrt{21}/7$ ☐ 利用斜面线面角和余弦定理求出 $C_1E = 1$

三、 课后复练与待补题

11. 已知正三棱锥 $A-BCD$, $AB=3$, $BC=2$, F 为 CD 中点, 则异面直线 AF 与 BD 所成角的余弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{8}$



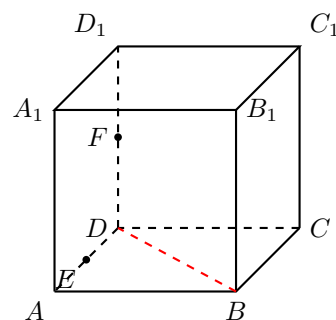
12. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, 下列叙述正确的是

- A. 若 $A = 45^\circ$, $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$, 则 $\triangle ABC$ 有两解
 B. 若 $\frac{a}{\cos B} = \frac{b}{\cos A}$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形
 C. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $\sin A > \cos B$
 D. 若 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 如下判断正确的是

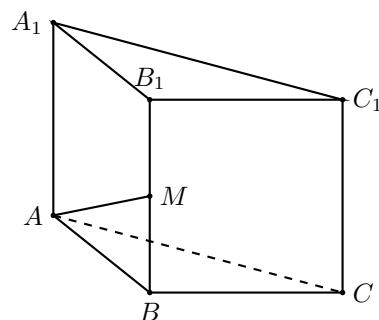
- A. 若 $A > B$, 则 $\cos A > \cos B$
 B. 若 $b \cos A - a \cos B = 0$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形
 C. 若 $\cos A \cos B \cos C > 0$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形
 D. 若满足条件 $A = \frac{\pi}{4}$, $c = 2$ 的 $\triangle ABC$ 有两个, 则 a 的取值范围为 $(\sqrt{2}, 2)$

14. 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2， E, F 分别是 AD, DD_1 的中点，点 P 是底面 $ABCD$ 内一动点，则下列结论正确的是 ()



- A. 过 B, E, F 三点的平面截正方体所得截面图形是梯形
 B. 三棱锥 $C_1 - A_1B_1P$ 的体积为 4
 C. 若 P 在线段 BD 上，则 C_1P 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值最大为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 D. 一质点从 A 点出发沿正方体表面绕行到 CC_1 的中点的最短距离为 $\sqrt{13}$

15. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AB = 3$ ， $BC = 4$ ， $AC = 5$ ， $AA_1 = 3$ ，点 M 是棱 BB_1 的中点，下列说法正确的有 ()



- A. $AM \perp BC$
 B. 四棱锥 $M - ACC_1A_1$ 的体积为 6
 C. 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 外接球的表面积为 34π
 D. $MA_1 + MC$ 的最小值为 $\sqrt{58}$

第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $a \cos B + \sqrt{3}b \sin A = c$ ，且 [缺失条件，待补充]。

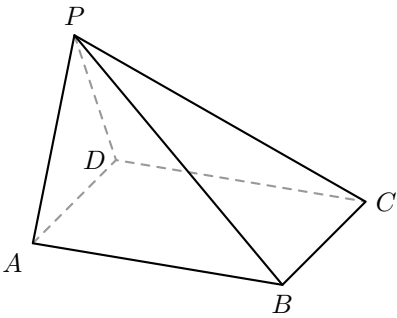
- (1) 求角 A 的大小；
 (2) 若 $c = \sqrt{15} + \sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。

待补条件与思路记录：

第 17 题

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ，且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$ 。

- (1) 证明：平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ；
- (2) 若 $PA = PD = AB = DC$ ， $\angle APD = 90^\circ$ ，且四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{8}{3}$ ，求 PB 与平面 $ABCD$ 所成的线面角的大小。



解：

学习总结与自查

一、 公式二次默写

线面垂直判定	若一条直线垂直于平面内两条 _____ 直线，则这条直线垂直于该平面。写证明时还要说明两条线都 _____。
异面直线夹角公式	$\cos \theta = \frac{\quad}{ \vec{u} \vec{v} }$ 。关键不是背整式，而是记住分子要加 _____。
三角形两解条件	已知 a, b, A ，临界高度是 _____；若有两解，则 _____ $< a <$ _____。
直棱柱外接球半径	底面外接圆半径为 r_0 ，高为 h 时，球心在上下底面圆心连线中点， $R^2 = r_0^2 + \quad$ 。
斜二测画法纵坐标	斜二测中，平行于 y' 轴方向的长度是原图对应长度的 _____；还原时纵向长度要乘 _____。
斜二测坐标还原映射	页面坐标 (X, Y) 与斜坐标 (x', y') 满足： $\begin{cases} Y = y' \quad \text{_____} \\ X = x' + y' \quad \text{_____} \end{cases}$ ，原图坐标 $x = x'$ ， $y = \quad$ 。
斜二测面积缩放公式	面积缩放只记比例： $S_{\text{直}} = \quad S_{\text{原}}$ ，所以 $S_{\text{原}} = \quad S_{\text{直}}$ 。
空间点到平面距离	点 P 到平面的距离是点到平面内定点的向量在 _____ 方向上的投影： $d = \frac{ \vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0P} }{\quad}$ 。
棱锥体积公式	$V = \quad S_{\text{底}} h_{\text{高}}$ 。易错点是漏掉前置系数 _____。

二、 我最容易错的三类问题

- 我这次在异面夹角、外接球及点面距离题中容易丢分的是（审题 / 公式 / 计算 / 证明语言 / 收尾）：
- 遇到需要还原斜二侧画法图形中线段长度的题目，我第一步应该列什么映射关系？
- 空间四面体中，在已知顶点坐标的情况下，如何快速求其外接球的半径与球心坐标？